

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

GA – EXPOSICIÓN SEGUNDO CORTE: HERRAMIENTAS CASE (StarUML)

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

EQUIPO B

INTEGRANTES:

CORDOVA CARREÑO MAYRA LUCILA, CI: 0750286775 - mcordovac2@uteq.edu.ec

GUTIERREZ ORTEGA GENESIS ADRIANA, CI: 1250274477 - mcordovac2@uteq.edu.ec

NARANJO FLORES ANDERSON JEAMPIERE, CI: 1207412659 - anaranjof2@uteq.edu.ec

SISTEMA PROYECTO FIN DE CURSO:

MUNDIPETS (GUTIERREZ GENESIS - TITULAR PFC)

CURSO:

CUARTO SEMESTRE «B»

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN, PhD.

REPOSITORIO GITHUB:

<https://github.com/GenessiGutierrez/PFC-MundiPets-MDD-EquipoB.git>

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026 – 2027 PPA

Índice

1.	Resumen	4
2.	Marco teórico	4
2.1.	Model-Driven Engineering (MDE)	4
2.2.	Model-Driven Architecture (MDA): CIM, PIM y PSM	4
2.3.	Model-Driven Development (MDD)	4
2.4.	Transformaciones M2M	4
2.5.	Transformaciones M2T	4
2.6.	Metamodelo	4
2.7.	Perfiles UML	4
2.8.	Plantilla o template	4
2.9.	Forward, reverse y round-trip engineering	4
2.10.	Diagramas UML admisibles como origen	4
2.11.	Estado del arte	4
3.	Justificación de la selección de StarUML	4
3.1.	Herramienta seleccionada y versión	4
3.2.	Justificación frente a los requisitos del PFC	4
3.3.	Comparación con la alternativa descartada	4
4.	Descripción del subsistema del PFC modelado	4
4.1.	Contexto de MundiPets	4
4.2.	Módulo seleccionado	4
4.3.	Actores	4
4.4.	Requisitos funcionales	4
5.	Modelo UML de origen	4
5.1.	Diagrama de clases	4
5.2.	Relaciones UML	4
5.3.	Estereotipos	4
5.4.	Diagramas complementarios, si aplica	4
5.5.	Validación del modelo en StarUML	4
6.	Configuración del generador	4
6.1.	Plantilla y parámetros	4
6.2.	Política de regeneración y decisiones de mapeo	4
7.	Proceso de generación	4
7.1.	Ejecución y capturas	4
7.2.	Árbol del proyecto y trazabilidad clase-archivo	4
8.	Verificación del código generado	4
8.1.	Compilación y ejecución	4
8.2.	Correspondencia modelo-código	4
8.3.	Limitaciones detectadas	4
9.	Cierre del ciclo: round-trip engineering	4
9.1.	Cambio aplicado al modelo	4
9.2.	Evidencia antes y después	4
10.	Reparto del trabajo	4
11.	Conclusiones	4
12.	Referencias	4
13.	Anexos	4

Índice de figuras

Índice de tablas

- 1 Resumen**
- 2 Marco teórico**
 - 2.1 Model-Driven Engineering (MDE)**
 - 2.2 Model-Driven Architecture (MDA): CIM, PIM y PSM**
 - 2.3 Model-Driven Development (MDD)**
 - 2.4 Transformaciones M2M**
 - 2.5 Transformaciones M2T**
 - 2.6 Metamodelo**
 - 2.7 Perfiles UML**
 - 2.8 Plantilla o template**
 - 2.9 Forward, reverse y round-trip engineering**
 - 2.10 Diagramas UML admisibles como origen**
 - 2.11 Estado del arte**
- 3 Justificación de la selección de StarUML**
 - 3.1 Herramienta seleccionada y versión**
 - 3.2 Justificación frente a los requisitos del PFC**
 - 3.3 Comparación con la alternativa descartada**
- 4 Descripción del subsistema del PFC modelado**
 - 4.1 Contexto de MundiPets**
 - 4.2 Módulo seleccionado**
 - 4.3 Actores**
 - 4.4 Requisitos funcionales**
- 5 Modelo UML de origen**
 - 5.1 Diagrama de clases**
 - 5.2 Relaciones UML**
 - 5.3 Estereotipos**
 - 5.4 Diagramas complementarios, si aplica**
 - 5.5 Validación del modelo en StarUML**
- 6 Configuración del generador**
 - 6.1 Plantilla y parámetros**
 - 6.2 Política de regeneración y decisiones de mapeo**
- 7 Proceso de generación**
 - 7.1 Ejecución y capturas**
 - 7.2 Árbol del proyecto y trazabilidad clase-archivo**
- 8 Verificación del código generado**
 - 8.1 Compilación y ejecución**
 - 8.2 Correspondencia modelo-código**
 - 8.3 Limitaciones detectadas**
- 9 Cierre del ciclo: round-trip engineering**
 - 9.1 Cambio aplicado al modelo**
 - 9.2 Evidencia antes y después**
- 10 Reparto del trabajo**
- 11 Conclusiones**